

Apresentação - The Economic Geography of Global Warming

Julio Manuel Pamplona Osório - 12511594

FEA-USP

2025

Motivação e Introdução

- ▶ Qual será o impacto das emissões de carbono, e suas consequências nas temperaturas, na economia global e na economia de regiões específicas?
- ▶ Como indivíduos reagem a essas mudanças e como suas reações são impactadas pelas suas habilidades para migrar, trocar ou desenvolver centros alternativos para a atividade econômica?
- ▶ Quais são as melhores políticas para combater as mudanças climáticas e quais são suas implicações para diferentes regiões ao redor do mundo?

Neste artigo, os autores irão propor e quantificar um novo **modelo dinâmico de avaliação espacial** para abordar essas questões.

Contribuições principais

- ▶ **Novo S-IAM espacial e dinâmico:** modelo integrado climático-econômico que combina dinâmica, heterogeneidade espacial e mecanismos microfundados de adaptação.
- ▶ **Base teórica:** extensão de Desmet et al. (2018)
- ▶ **Elementos adicionais incorporados:** dinâmica populacional (fertilidade), uso de energia, custos de extração fóssil, ciclo do carbono, e efeitos da temperatura sobre produtividade e amenidades.
- ▶ **Objetivo:** oferecer um *workhorse* quantitativo para a próxima geração de IAMs que exijam dinâmica, granularidade espacial e canais de adaptação microfundados.

O Modelo: Definições Básicas

- ▶ O tempo é discreto.
- ▶ A economia global ocupa uma superfície S bi-dimensional, em que uma localidade é definida por um ponto $r \in S$, com *land density* $H(r)$.
- ▶ L_t agentes vivem na economia global (com taxas de natalidade endógenas)

O Modelo: Preferências

Seja um indivíduo numa célula r no período t , e que tem um histórico de residência dado por $r_- := (r_0, r_1, \dots, r_{t-1})$. A utilidade dele será:

$$u_t^i(r_-, r) = \left[\int_0^1 (c_t^\omega(r))^\rho d\omega \right]^{\frac{\sigma}{\rho}} b_t(r) \varepsilon_t^i(r) \prod_{s=1}^t m(r_{s-1}, r_s)^{-1} \quad (1)$$

Componentes da utilidade:

- ▶ Consumo de variedades ω dependentes de r , $c_t^\omega(r)$, de acordo com uma CES
- ▶ Amenidades $b_t(r)$
- ▶ Preferências idiosincráticas $\varepsilon_t^i(r)$
- ▶ Perda de utilidade por custos de mobilidade

$$\prod_{s=1}^t m(r_{s-1}, r_s)^{-1} = \frac{1}{m(r_0, r_1) \dots m(r_{t-1}, r_t)}$$

O Modelo: Dotação

- ▶ Cada agente oferta **inelasticamente** uma unidade de trabalho por período.
- ▶ Recebem salário local $w_t(r)$ e uma parcela das rendas da terra $H(r)R_t(r)$, distribuída uniformemente entre os residentes da localização r .
- ▶ A renda real per capita é

$$y_t(r) = \frac{w_t(r) + \frac{R_t(r)}{L_t(r)}}{P_t(r)},$$

onde $L_t(r)$ é a **densidade populacional local** (população por unidade de terra) e $P_t(r)$ é o índice de preços local.

- ▶ O parâmetro σ governa a curvatura da utilidade e determina a elasticidade da utilidade em relação à renda real.

O Modelo: Dinâmica das Amenidades

Amenidades locais $b_t(r)$ são afetadas por congestionamento:

$$b_t(r) = \bar{b}_t(r) L_t(r)^{-\lambda}$$

Onde $\bar{b}_t(r)$ é o nível fundamental de amenidades, e é governado pela dinâmica dada por:

$$\bar{b}_t(r) = [1 + \Lambda^b(\Delta T_t(r), T_{t-1}(r))] \bar{b}_{t-1}(r)$$

Onde $\Lambda^b(\cdot, \cdot)$ é uma *damage function*, e $T_t(r)$ é a temperatura em r , no período t .

Nessa especificação, Λ^b permite *heterogeneidade* (alguns lugares se beneficiam de aumentos de temperatura)

O Modelo: Custos de Locomoção

A função $m(\cdot, \cdot)$ apresentada na parte das preferências é especificada por

$$m(r, s) = m_1(r)m_2(s)$$

Em que $m_1(r)$ é um custo específico de origem e $m_2(s)$ é um custo específico de destino. Agora, note que

$$m(x, x) = 1 \quad \forall x \in S \implies m_1(x) = \frac{1}{m_2(x)}$$

Como o custo permanente de locomoção é dado por $\prod_{s=1}^t m(r_{s-1}, r_s)^{-1}$, o custo de entrar em uma localidade x é inteiramente compensado quando sai-se dela. Daí, **as decisões de migração são reversíveis e, portanto, a escolha de localização dos agentes depende apenas de variáveis correntes, não de variáveis passadas nem futuras.**

O Modelo: Dinâmica Populacional

Assumindo que o componente $\varepsilon^i(r)$ recebe choques i.i.d. com distribuição Fréchet com parâmetros $1/\omega$ (*shape*) e 1 (*scale*), os autores encontram que a fração populacional em r , período t , será

$$\frac{L_t(r) H(r)}{L_t} = \frac{u_t(r)^{1/\Omega} m_2(r)^{-1/\Omega}}{\int_S u_t(v)^{1/\Omega} m_2(v)^{-1/\Omega} dv},$$

onde $u_t(r) = u_t^i(r)/\varepsilon_t^i(r)$.

Também, natalidade é endógena a nível local:

$$n_t(r) = \eta(y_t(r), T_t(r))$$

Um resultado desse modelo é que a população global resulta da distribuição espacial/temporal das natalidades (via renda e temperatura locais) e da distribuição espacial da população no período anterior: $L'_{t+1}(r) H(r) = (1 + n_t(r)) L_t(r) H(r)$.

Modelo: Tecnologia

Em cada célula existe um contínuo de firmas produzindo variedades $\omega \in [0, 1]$. Função de produção (produto por unidade de terra):

$$q_t^\omega(r) = \phi_t^\omega(r)^{\gamma_1} z_t^\omega(r) \left(L_t^\omega(r)^\chi e_t^\omega(r)^{1-\chi} \right)^\mu,$$

onde:

- ▶ L_t^ω e e_t^ω são trabalhadores e uso de energia, ambos por unidade de terra
- ▶ A produtividade da firma depende da sua escolha de inovação, $\phi_t^\omega(r) \geq 1$ e um fator $z_t^\omega(r)$ específico ao nível variedade-localidade

A produtividade a_t é dada por $a_t(r) = \bar{a}_t(r) L_t(r)^\alpha$. A produtividade fundamental é dada por:

$$\bar{a}_t(r) = (1 + \Lambda^a(\Delta T_t(r), T_{t-1}(r))) \times \\ (\phi_{t-1}(r)^{\theta\gamma_1} \left[\int_S D(v, r) \bar{a}_{t-1}(v) dv \right]^{1-\gamma_2}) \bar{a}_{t-1}(r)^{\gamma_2}$$

Modelo: Tecnologia (cont.)

$$\bar{a}_t(r) = (1 + \Lambda^a(\Delta T_t(r), T_{t-1}(r))) \times \\ (\phi_{t-1}(r)^{\theta_{\gamma_1}} [\int_S D(v, r) \bar{a}_{t-1}(v) dv]^{1-\gamma_2}) \bar{a}_{t-1}(r)^{\gamma_2}$$

Componentes da dinâmica:

- ▶ $\phi_{t-1}(r)^{\theta_1}$ — **efeito contemporâneo das inovações passadas**: deslocamento na distribuição local de choques decorrente das decisões de inovação do período anterior.
- ▶ $[\int_S D(v, r) \bar{a}_{t-1}(v) dv]^{1-\gamma_2}$ — **difusão espacial**: contribuição das tecnologias de outras localidades via função *kernel* de decaimento espacial $D(v, r)$.
- ▶ $\bar{a}_{t-1}(r)^{\gamma_2}$ — **estoque local de tecnologia**: força da própria tecnologia passada da localização r .

Modelo: Energia e Emissões

- ▶ A produção exige terra, trabalho e energia; a energia tem participação $(1 - \chi)\mu$ na produção agregada.
- ▶ Energia por variedade ω em r é um agregado CES entre combustíveis fósseis (f) e fontes limpas (c):

$$e_t^\omega(r) = \left(\kappa (e_t^{f,\omega}(r))^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} + (1 - \kappa) (e_t^{c,\omega}(r))^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}},$$

onde κ governa a produtividade relativa das tecnologias e ε é a elasticidade de substituição.

- ▶ O uso de combustíveis fósseis gera emissões de CO_2 que se acumulam na atmosfera; o custo local de energia depende da fonte:

$$Q_t^f(r) = \frac{f(\text{CumCO2}_{t-1})}{\zeta_t^f(r)}, \quad Q_t^c(r) = \frac{1}{\zeta_t^c(r)},$$

com $f(\cdot)$ crescente e convexa em emissões acumuladas (custo de extração crescente) e $\zeta_t^j(r)$ produtividade local da fonte $j \in \{f, c\}$.

Modelo: Energia e Emissões (cont.)

Evolução das emissões acumuladas:

$$\text{CumCO2}_t =$$

$$\text{CumCO2}_{t-1} + E_t^f =$$

$$\text{CumCO2}_{t-1} + \int_S \int_0^1 e_t^{f,\omega}(v) H(v) d\omega dv$$

Clima e Ciclo de Carbono

Estoque de carbono na atmosfera:

$$S_{t+1} = S_{\text{pre-ind}} + \sum_{l=1}^{\infty} (1 - \delta_l) (E_{t+1-l}^f + E_{t+1-l}^x).$$

Forcing radiativo global:

$$F_{t+1} = \varphi \log_2(S_{t+1}/S_{\text{pre-ind}}) + F_{t+1}^x,$$

onde F_{t+1}^x capta o forcing não- CO_2 . Processo de resposta da temperatura global:

$$T_{t+1} = T_{\text{pre-ind}} + \sum_{l=0}^{\infty} \zeta_l F_{t+1-l}.$$

Processo de aumento da temperatura global: emissões fósseis aumentam $S_t \rightarrow$ elevação de $F_t \rightarrow$ aumento gradual de T_t via os coeficientes de resposta $\{\zeta_l\}$.

Clima e Ciclo de Carbono (cont.)

Por fim, aumentos de temperatura globais afetam as localidades de forma heterogênea (então, aumento de temperatura é uma externalidade global):

$$\Delta T_t(r) = g(r)\Delta T_t$$

Quantificação

- ▶ Tendo resolvido o modelo e encontrado condições de equilíbrio tais que o modelo é identificável, os autores irão quantificá-lo.
- ▶ Isto é, usar o arcabouço do modelo para estimar o efeito dinâmico de diferentes coisas que foram abordadas no modelo.
- ▶ O modelo é quantificado na resolução $1^o \times 1^o$, que é a do G-Econ Dataset. O ano base é 2000.

Estimação de Λ^a e Λ^b

Primeiro, recuperam as variáveis fundamentais $\bar{b}_t(r)$ e $\bar{a}_t(r)$. Depois, é desenhada uma estimação empírica em painel com efeitos fixos e controles.

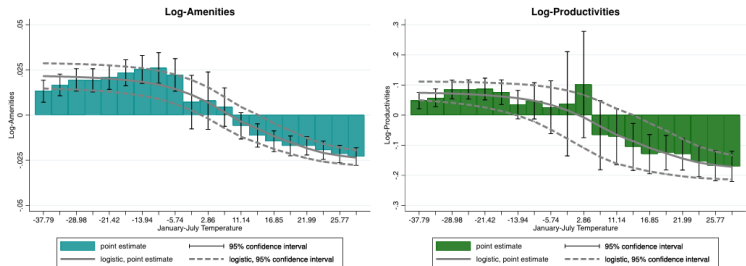


FIGURE 2

Effect of temperature on fundamental amenities and productivities, using January temperatures for the Northern Hemisphere and July temperatures for the Southern Hemisphere

O efeito de temperatura e renda nas taxas de natalidade locais

Os autores separam a natalidade em

$$n_t(r) = \eta^y \log(y_t(r)) + \eta^T (T_t(r), \log(y_t^\omega))$$

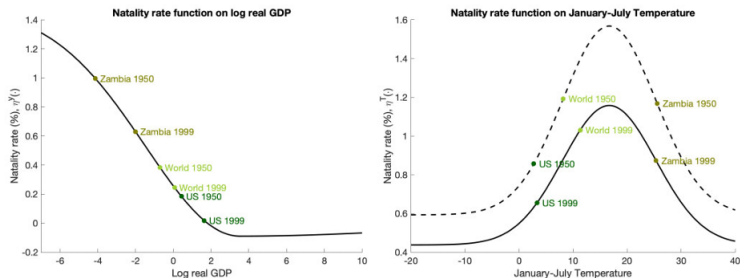


FIGURE 3
The natality rate function

Emissões de CO_2 e temperatura

Consideram duas quantificações: uma baseada no RCP 8.5 e outra no RCP 6.0

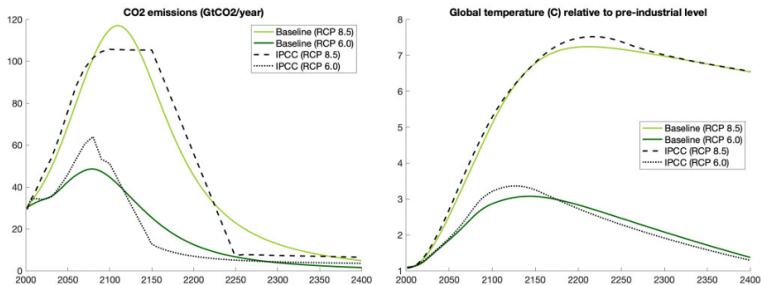


FIGURE 5
CO₂ emissions and global temperature

Amenidades e Produtividade

Valores maiores (menores) que 1: melhora (piora) com aumento da temperatura.

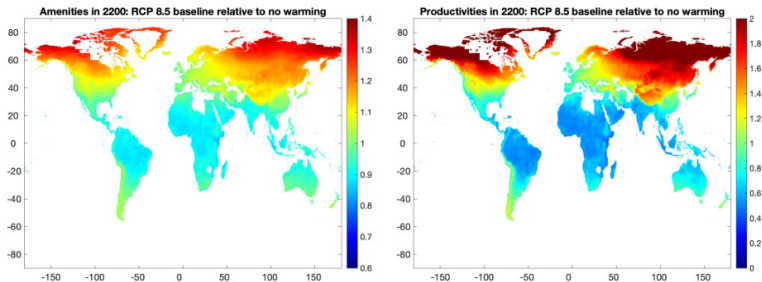


FIGURE 6

Gains and losses in amenities and productivities from global warming in the year 2200

Densidade Populacional

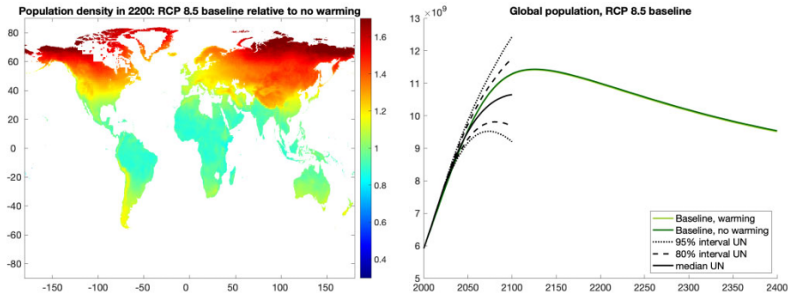


FIGURE 7

Spatial pattern of population and global population

Perda de bem-estar

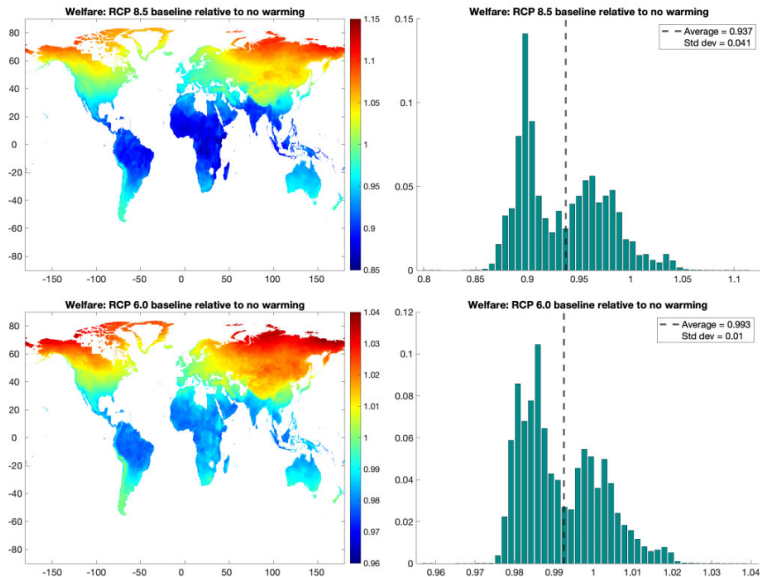


FIGURE 8

Welfare losses due to global warming

Políticas Ambientais

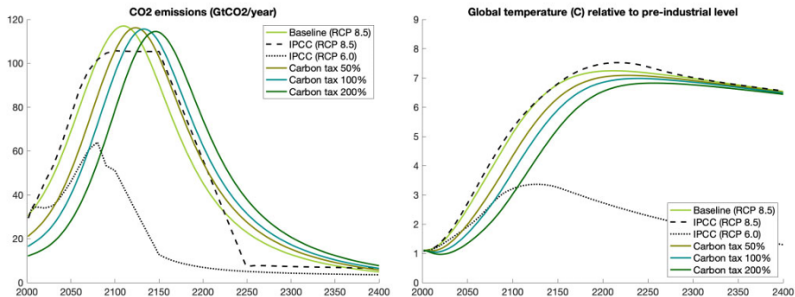


FIGURE 13

CO₂ emissions and global temperature under different carbon taxes

Políticas Ambientais (cont.)

Note que:

- ▶ Um imposto de carbono antecipa custos e posterga o uso de fósseis: há **menos consumo presente** e **mais consumo futuro**.
- ▶ Esse reescalamento das emissões **achata a curva de temperatura** global.
- ▶ Com imposto de **200%**, a temperatura média global fica até **1,6°C** menor na primeira metade do séc. XXII, o **pico ocorre 46 anos mais tarde** e ainda assim é **~ 0,4°C** mais baixo.
- ▶ No longo prazo, a temperatura **converge ao mesmo nível** porque o estoque de carbono se esgota de qualquer forma.
- ▶ Devido ao **custo convexo de extração** (versus energia limpa), **impostos de carbono adiam, não eliminam**, o uso de combustíveis fósseis.

Políticas Ambientais: PIB e *welfare*

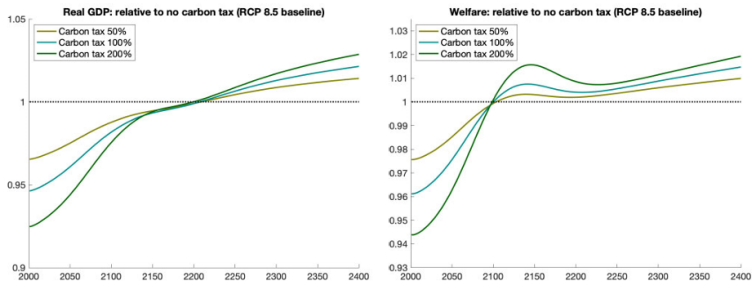


FIGURE 14

Real GDP and welfare under different carbon taxes

Políticas Ambientais: PIB e *welfare* (cont.)

Note que:

- ▶ Na implementação, um **imposto proporcional uniforme sobre carbono reduz o uso de fósseis**, encarece a energia e **derruba PIB real e bem-estar**.
- ▶ Bem-estar considera transferências lump-sum
- ▶ **Inicialmente** os impostos de carbono **reduzem a inovação das firmas** (lucros correntes menores) e, assim, **diminuem a taxa de crescimento**.
- ▶ **Ao longo do tempo**, o **achatamento da curva de temperatura** melhora **amenidades e produtividades**, elevando **renda real, bem-estar e a taxa de crescimento**.
- ▶ Eventualmente, as trajetórias **cruzam o nível 1** (> 1), indicando que, **em média**, o imposto de carbono **passa a ser benéfico** após esse período.
- ▶ **No longo prazo**, **PIB real e bem-estar continuam subindo**, impulsionados por uma **população global maior**.

Conclusões

- ▶ Aquecimento global tem efeitos **fortemente heterogêneos**: perdas relevantes em regiões quentes (ex.: partes da África, América Latina) e ganhos em latitudes mais frias.
- ▶ Em média mundial, perdas de bem-estar são não-negligenciáveis (ordem de grandeza dependente de muitas coisas, inclusive do cenário RCP), mas a **redistribuição espacial** é o ponto mais robusto.
- ▶ Cerca de metade dos efeitos médios advém de impactos sobre **produtividade**; a outra metade vem de **amenidades**.
- ▶ A dinâmica é muito protraída — políticas e tecnologias ao longo do século XXI importam muito para resultados centenários.